Jesus Alejandro Elguera Tovar

CONEXION FÍSICA DEL SENSOR EMG AL ESP32

Fecha: 20/04/2026

ÍNDICE

Componentes.....2

Objetivo de la Tarea.....2

Sistema EMG-ESP32 2

Protocolo de Colocación de Electrodos.....3

Resultados 4

Integración Física del Sensor EMG y ESP32

Componentes:

- ESP32 DevKit V1
- Módulo Muscle BioAmp Biscute (LM324N)
- Computadora con Arduino IDE

Objetivo de la Tarea

Establecer la interfaz física de hardware entre el sistema biológico del usuario y la placa de desarrollo ESP32. El propósito es captar la actividad eléctrica de los músculos (EMG), acondicionar dicha señal y entregarla al microcontrolador para su posterior lectura y visualización como señal cruda a través de un monitor serial.

Sistema EMG-ESP32

El funcionamiento en esta etapa se centra en la captura y digitalización de biopotenciales musculares:

1. **Acondicionamiento Analógico:** El módulo Muscle BioAmp Biscute utiliza el amplificador operacional LM324N para realizar una amplificación diferencial. Detecta la pequeña diferencia de potencial entre los electrodos, ignora el ruido eléctrico común y rectifica la señal para entregar una envolvente analógica.

2. **Conversión Analógico-Digital (CAD):** La señal de salida del sensor es un voltaje variable. El ESP32 utiliza su convertidor interno de 12 bits para transformar este voltaje analógico en valores numéricos discretos (en un rango de 0 a 4095). Esta digitalización es el paso previo necesario para poder imprimir los datos en la computadora y observar el comportamiento.

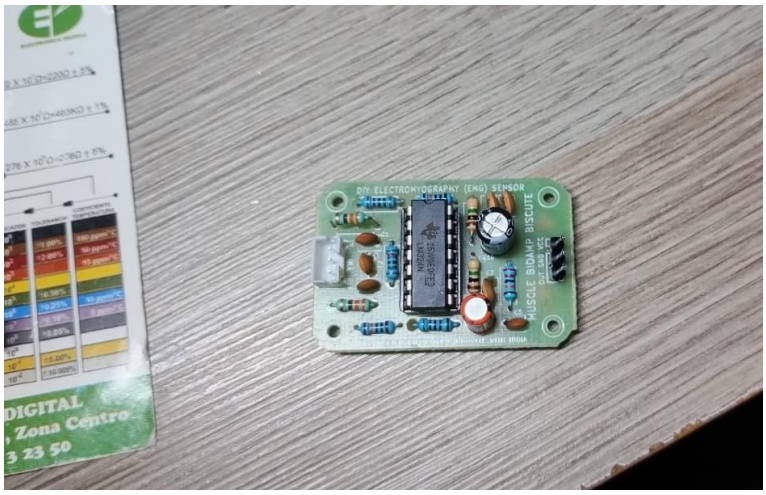

Figura 1. Módulo de sensor EMG (Muscle BioAmp Biscute)

Protocolo de Colocación de Electrodos

Para asegurar una lectura analógica con el mínimo ruido posible, se definió un esquema de tres puntos de contacto en el antebrazo:

- **Electrodos Activos (Señal):** Se colocan sobre el vientre del músculo flexor, siguiendo la dirección de las fibras.
- **Electrodo de Referencia (Tierra):** Se ubica en una zona neutra con poca actividad eléctrica muscular (como el hueso del codo), sirviendo como punto de referencia central para el amplificador.

Figura 2. Colocación de Electrodos en el Brazo

Resultados

Tras completar el ensamblaje físico, se verificó la continuidad del circuito y la estabilidad del voltaje de alimentación.

- El circuito se encuentra energizado correctamente, sin sobrecalentamiento en el integrado y con las tierras unificadas.
- La conexión física deja el hardware completamente preparado para la siguiente fase del sprint. El sistema queda a disposición para programar la lectura del puerto analógico, iniciar la transmisión de datos por puerto serial y validar gráficamente la forma de la señal cruda en la computadora.

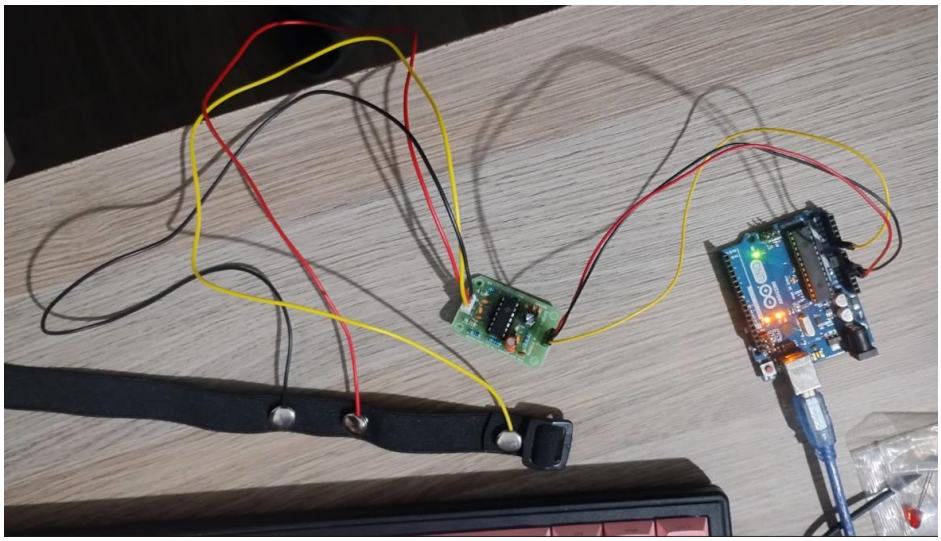

Figura 3. Microcontrolador cableado al módulo EMG junto con la correa con los electrodos colocados para el antebrazo